

A·01

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

[2024년 6월 고1 12번/3점]
삼차방정식 $x^3 + x^2 + x - 3 = 0$ 의 서로 다른 두 허근을 α, β 라 할 때, $(\alpha^2 + 2\alpha + 6)(\beta^2 + 2\beta + 8)$ 의 값은?
① 11 ② 12 ③ 13
④ 14 ⑤ 15

A·02

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

[2024년 6월 고1 20번/4점]
 x 에 대한 삼차방정식 $x^3 - (a^2 + a - 1)x^2 - a(a - 3)x + 4a = 0$ 이 서로 다른 세 실근 α, β, γ ($\alpha < \beta < \gamma$)를 가질 때, $\alpha\gamma = -4$ 가 되도록 하는 모든 실수 a 의 값의 합은?
① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·03

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

[2024년 3월 고2 10번/3점]
삼차방정식 $x^3 + x^2 - 2 = 0$ 의 한 허근을 $a + bi$ 라 할 때,
 $|a| + |b|$ 의 값은? (단, a, b 는 실수이고, $i = \sqrt{-1}$ 이다.)

- ① 4 ② $\frac{7}{2}$ ③ 3
- ④ $\frac{5}{2}$ ⑤ 2

A·04

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

[2024년 6월 고1 10번/3점]
사차방정식 $(x^2 - 3x)(x^2 - 3x + 6) + 5 = 0$ 의 서로 다른
두 실근을 α, β 라 할 때, $\alpha\beta$ 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
- ④ 4 ⑤ 5

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A-05

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

[2023년 6월 고1 18번/4점]

다음은 자연수 n 에 대하여 x 에 대한 사차방정식 $4x^4 - 4(n+2)x^2 + (n-2)^2 = 0$ 이 서로 다른 네 개의 정수해를 갖도록 하는 20 이하의 모든 n 의 값을 구하는 과정이다.

$P(x) = 4x^4 - 4(n+2)x^2 + (n-2)^2$ 이라 하자.
 $x^2 = X$ 라 하면 주어진 방정식 $P(x) = 0$ 은
 $4X^2 - 4(n+2)X + (n-2)^2 = 0$ 이고
근의 공식에 의하여
 $X = \frac{n+2 \pm \sqrt{(가)}}{2}$ 이다.

따라서
 $X = \left(\sqrt{\frac{n}{2}} + 1\right)^2$ 또는 $X = \left(\sqrt{\frac{n}{2}} - 1\right)^2$ 에서
 $x = \sqrt{\frac{n}{2}} + 1$ 또는 $x = -\sqrt{\frac{n}{2}} - 1$ 또는
 $x = \sqrt{\frac{n}{2}} - 1$ 또는 $x = -\sqrt{\frac{n}{2}} + 1$ 이다.
방정식 $P(x) = 0$ 이 정수해를 갖기 위해서는
 $\sqrt{\frac{n}{2}}$ 이 자연수가 되어야 한다.

따라서 자연수 n 에 대하여 방정식 $P(x) = 0$ 이
서로 다른 네 개의 정수해를 갖도록 하는
20 이하의 모든 n 의 값은 $(나)$, $(다)$ 이다.

위의 (가)에 알맞은 식을 $f(n)$ 이라 하고, (나), (다)에 알맞은 수를 각각 a , b 라 할 때, $f(b-a)$ 의 값은?
(단, $a < b$)

- ① 48

② 56

③ 64
- ④ 72

⑤ 80

A-06

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

[2024년 9월 고1 15번/4점]

x 에 대한 삼차방정식 $x^3 + 5x^2 + (a-6)x - a = 0$ 의 서로 다른 실근의 개수가 2가 되도록 하는 모든 실수 a 의 값의 합은?

- ① 1

② 2

③ 3
- ④ 4

⑤ 5

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·07

[2023년 6월 고1 16번/4점]

x 에 대한 삼차방정식

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

$(x-a)\{x^2+(1-3a)x+4\}=0$ 이 서로 다른 세 실근
 $1, \alpha, \beta$ 를 가질 때, $\alpha\beta$ 의 값은? (단, a 는 상수이다.)

- ① 4
- ② 6
- ③ 8
- ④ 10
- ⑤ 12

A·08

[2023년 9월 고1 18번/4점]

세 실수 a, b, c 에 대하여 삼차다항식

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

$P(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) x 에 대한 삼차방정식 $P(x) = 0$ 은 한 실근과
서로 다른 두 허근을 갖고, 서로 다른 두 허근의
곱은 5이다.
- (나) x 에 대한 삼차방정식 $P(3x - 1) = 0$ 은
한 근 0과 서로 다른 두 허근을 갖고, 서로 다른
두 허근의 합은 2이다.

$a + b + c$ 의 값은?

- ① 3
- ② 4
- ③ 5
- ④ 6
- ⑤ 7

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·09

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

[2023년 11월 고1 27번/4점]

삼차방정식 $x^3 - 3x^2 + 4x - 2 = 0$ 의 한 허근을 w 라 할 때, $\{w(\overline{w}-1)\}^n = 256$ 을 만족시키는 자연수 n 의 값을 구하시오. (단, $\overline{w}$ 는 w 의 켤레복소수이다.)

A·10

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

[2025년 10월 고1 8번/3점]

연립방정식 $\begin{cases} x-y=-3 \\ x^2-6x+4y=11 \end{cases}$ 의 해를 $x=\alpha, y=\beta$ 라 할 때, $\alpha+\beta$ 의 값은?

- ① 3
- ② 4
- ③ 5
- ④ 6
- ⑤ 7

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·11

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

[2025년 9월 고1 10번/3점]

연립방정식 $\begin{cases} 2x - y = 4 \\ 3x^2 - xy - 7y = 3 \end{cases}$ 의 해를
 $x = \alpha, y = \beta$ 라 할 때, $\alpha + \beta$ 의 값은?

- ① 8

② 11

③ 14
- ④ 17

⑤ 20

A·12

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

[2025년 6월 고1 9번/3점]

연립방정식 $\begin{cases} x - y = 3 \\ 2x^2 + y^2 = 6 \end{cases}$ 의 해를 $x = \alpha, y = \beta$ 라 할
때, $\alpha + \beta$ 의 값은?

- ① -2

② -1

③ 0
- ④ 1

⑤ 2

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·13

[2024년 6월 고1 13번/3점]

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

x, y 에 대한 연립방정식 $\begin{cases} x-y=3 \\ x^2-xy-y^2=k \end{cases}$ 의 해를
 $\begin{cases} x=\alpha \\ y=\alpha-3 \end{cases}$ 또는 $\begin{cases} x=\beta \\ y=\beta-3 \end{cases}$ 이라 하자. α, β 가 서로
다른 두 실수가 되도록 하는 자연수 k 의 최댓값은?

- ① 10
- ② 11
- ③ 12
- ④ 13
- ⑤ 14

A·14

[2023년 11월 고1 24번/3점]

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

연립방정식 $\begin{cases} x-y=3 \\ x^2-3xy+2y^2=6 \end{cases}$ 의 해가
 $x=\alpha, y=\beta$ 일 때, $\alpha+\beta$ 의 값을 구하시오.

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·15

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

[2024년 9월 고1 25번/3점]

연립방정식 $\begin{cases} x^2 - 4xy + 4y^2 = 0 \\ x^2 - 6x - 12y + 36 = 0 \end{cases}$ 의
해가 $x = \alpha, y = \beta$ 일 때, $\alpha\beta$ 의 값을 구하시오.

A·16

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

[2025년 9월 고1 23번/3점]

연립부등식 $\begin{cases} 3x \leq x + 16 \\ x + 8 \leq 4x - 10 \end{cases}$ 을 만족시키는 모든
정수 x 의 값의 합을 구하시오.

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·17

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

[2025년 6월 고1 6번/3점]

연립부등식 $\begin{cases} 3x \geq x-3 \\ 2x+1 \leq 11 \end{cases}$ 을 만족시키는 모든 정수 x 의
값의 합은?

- ① 10
- ② 11
- ③ 12
- ④ 13
- ⑤ 14

A·18

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

[2025년 6월 고1 18번/4점]

x 에 대한 연립부등식 $\begin{cases} |ax-1| < 21 \\ 2x+3 > 5 \end{cases}$ 를 만족시키는
자연수 x 의 개수가 2일 때, 모든 정수 a 의 값의 합은?

- ① 1
- ② 2
- ③ 3
- ④ 4
- ⑤ 5

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A-19

[2025년 6월 고1 3번/2점]

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

이차부등식 $x^2 - 5x + 4 < 0$ 을 만족시키는 모든 x 의 값의 범위가 $1 < x < a$ 일 때, a 의 값은?

- ① 4
- ② 5
- ③ 6
- ④ 7
- ⑤ 8

A-20

[2022년 6월 고1 15번/4점]

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

이차다항식 $P(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $P(-1)$ 의 값은?

(가) 부등식 $P(x) \geq -2x - 3$ 의 해는 $0 \leq x \leq 1$ 이다.
(나) 방정식 $P(x) = -3x - 2$ 는 중근을 가진다.

- ① -3
- ② -4
- ③ -5
- ④ -6
- ⑤ -7

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·21

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

[2025년 6월 고1 26번/4점]

x 에 대한 부등식 $2x + 1 \leq 2x + a \leq x^2 - 2x + 24$ 의
해가 모든 실수가 되도록 하는 a 의 최댓값과 최솟값의 합을
구하시오. (단, a 는 실수이다.)

A·22

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

[2024년 6월 고1 27번/4점]

x 에 대한 연립부등식 $\begin{cases} x^2 - 11x + 24 < 0 \\ x^2 - 2kx + k^2 - 9 > 0 \end{cases}$ 의
해가 $\alpha < x < \beta$ 일 때, $\beta - \alpha = 2$ 를 만족시키는 모든
실수 k 의 값의 합을 구하시오.

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·23

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

[2023년 11월 고1 11번/3점]
 x 에 대한 연립부등식 $\begin{cases} |x-5| < 1 \\ x^2-4ax+3a^2 > 0 \end{cases}$ 이 해를 갖지
않도록 하는 자연수 a 의 개수는?

- ① 3

② 4

③ 5
- ④ 6

⑤ 7

A·24

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

[2025년 9월 고1 14번/4점]
 x 에 대한 연립부등식 $\begin{cases} |x-k| \leq 4 \\ x^2-11x+18 < 0 \end{cases}$ 을 만족시키는
정수 x 의 개수가 3이 되도록 하는 모든 정수 k 의 값의
합은?

- ① 7

② 9

③ 11
- ④ 13

⑤ 15

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·25

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

[2025년 6월 고1 20번/4점]

x 에 대한 연립부등식

$$\begin{cases} ax^2 + (a+b)x + a+b+1 < 0 \\ (a+b)x^2 + (a+b+1)x + a < 0 \end{cases}$$
을 만족시키는 모든

x 의 값의 범위가 $x < p$ 일 때, 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, a, b, p 는 실수이다.)

<보기>

ㄱ. $a = -1$ 일 때, $p = -1$ 이다.

ㄴ. $b > 0$

ㄷ. $a^3 \leq -1$

- ① ㄱ

② ㄱ, ㄴ

③ ㄱ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄷ

⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

A·26

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

[2024년 10월 고1 14번/4점]

x 에 대한 연립부등식
$$\begin{cases} (x+9)(x-a^2+6a) \leq 0 \\ (x-2a)(x-2a+16) \leq 0 \end{cases}$$
을

만족시키는 실수 x 가 오직 하나 존재하도록 하는 모든 실수 a 의 값의 합은?

- ① $\frac{1}{2}$

② 1

③ $\frac{3}{2}$
- ④ 2

⑤ $\frac{5}{2}$

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·27

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

[2023년 6월 고1 27번/4점]
자연수 n 에 대하여 x 에 대한
연립부등식 $\begin{cases} |x-n| > 2 \\ x^2-14x+40 \leq 0 \end{cases}$ 을 만족시키는
자연수 x 의 개수가 2가 되도록 하는 모든 n 의 값의
합을 구하시오.

A·28

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

[2022년 6월 고1 28번/4점]
 x 에 대한 연립부등식 $\begin{cases} x^2-(a^2-3)x-3a^2 < 0 \\ x^2+(a-9)x-9a > 0 \end{cases}$ 을
만족시키는 정수 x 가 존재하지 않기 위한 실수 a 의
최댓값을 M 이라 하자. M^2 의 값을 구하시오. (단, $a > 2$)

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·29

[2023년 3월 고2 14번/4점]

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

x 에 대한 연립부등식 $\begin{cases} x^2 + 3x - 10 < 0 \\ ax \geq a^2 \end{cases}$ 을 만족시키는
정수 x 의 개수가 4가 되도록 하는 정수 a 의 값은?

- ① -2 ② -1 ③ 0
- ④ 1 ⑤ 2

A·30

[2025년 9월 고1 11번/3점]

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

다음 조건을 만족시키는 모든 정수 k 의 개수는?

(가) x 에 대한 이차방정식 $x^2 + kx + 3k = 0$ 이
서로 다른 두 허근을 갖는다.
(나) x 에 대한 이차방정식
 $x^2 - 2(k-3)x + 4k - 7 = 0$ 이 실근을 갖는다.

- ① 6 ② 7 ③ 8
- ④ 9 ⑤ 10

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO